

Big Data Programming

Introduction

2 Sep 2026

Course Overview

빅데이터프로그래밍



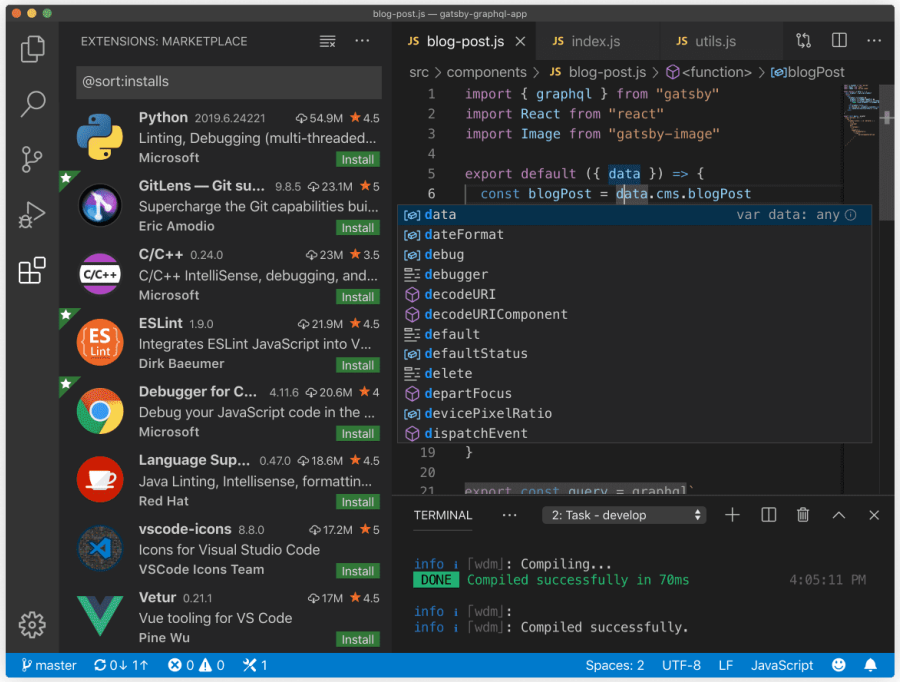
+



파이썬 기본 (전반부) + 파이썬 패키지 기반 데이터 프로그래밍 (후반부)

Course Overview

파이썬 기본




```
1  phrase = input("Type in a phrase: ")
2  phrase = phrase.lower()
3  normal = ""
4  rev = ""
5  for char in phrase:
6      if char.isalpha():
7          normal = normal + char
8          rev = char + rev
9  if normal == rev:
10     print("Palindrome")
11 else:
12     print("Not a palindrome")
```

Type in a phrase: Madam, I'm Adam!

Console

Variables

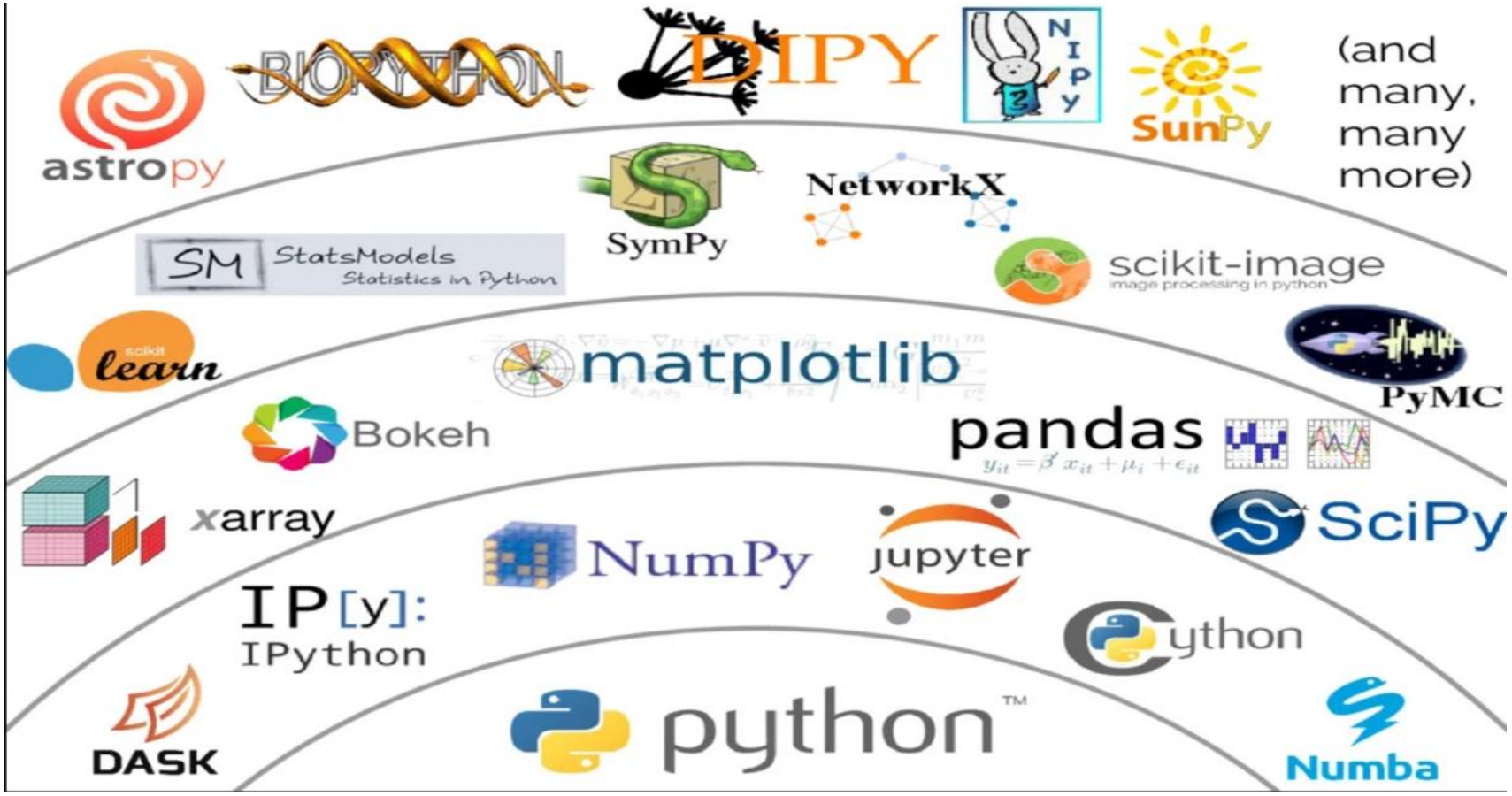
phrase	"madam, i'm adam!"
normal	"mad"
rev	"dam"
char	"d"

is_alpha()

"a" to "z" ➡ True
Otherwise ➡ False

Course Overview

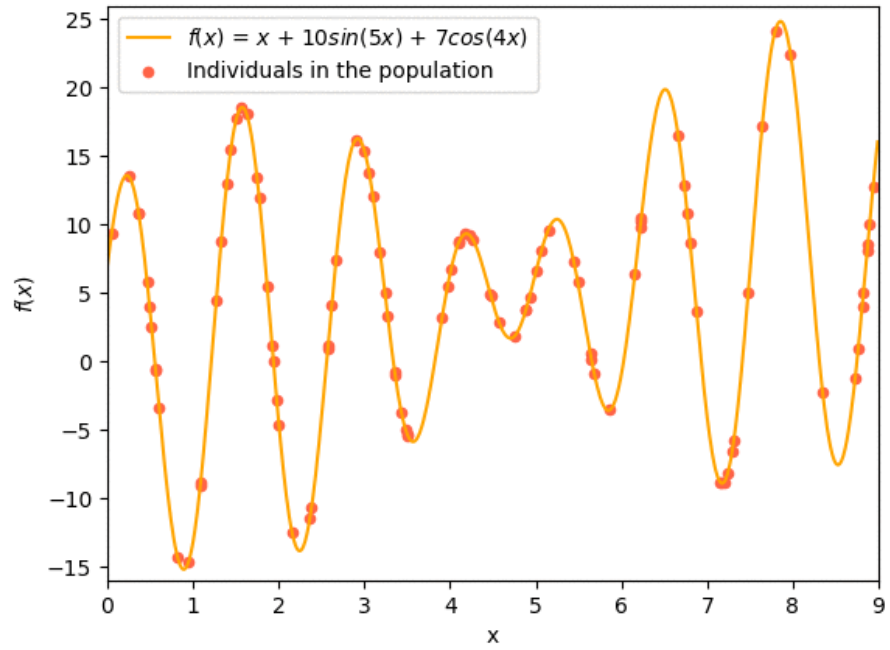
파이썬 기반 라이브러리

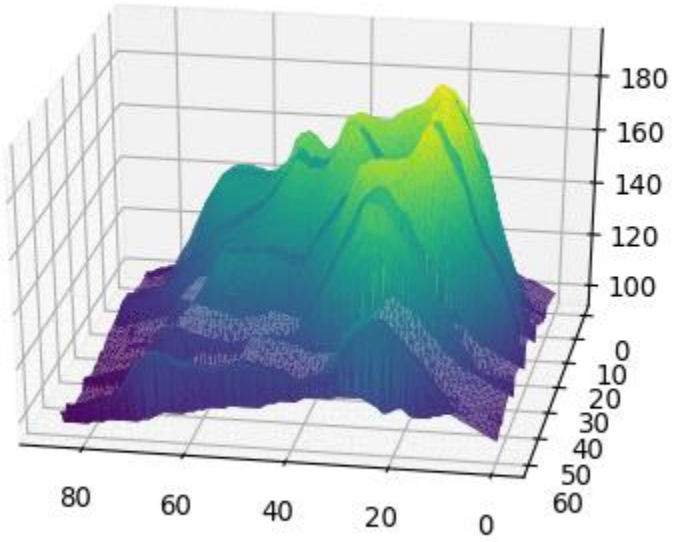


https://en.wikipedia.org/wiki/Data_science

Course Overview

파이썬 기반 라이브러리: Matplotlib

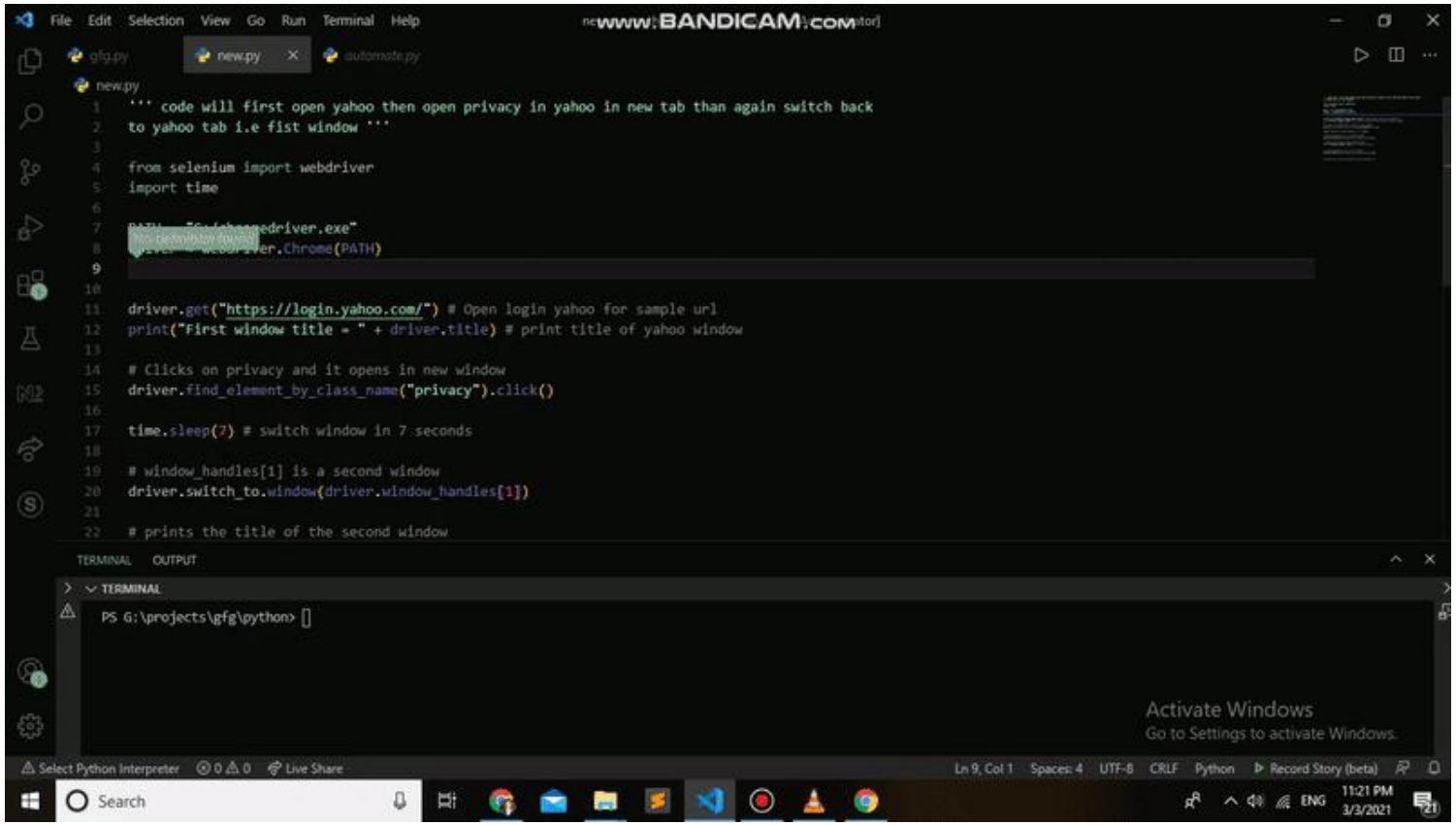




원본 데이터와 처리 데이터를 시각화 할 수 있다.

Course Overview

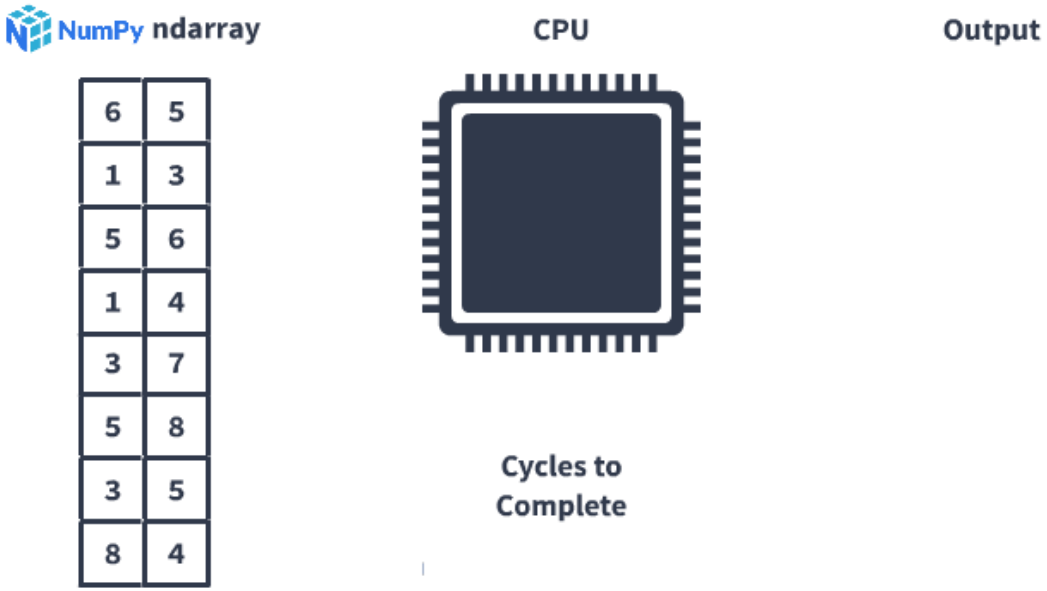
파이썬 기반 라이브러리: Selenium

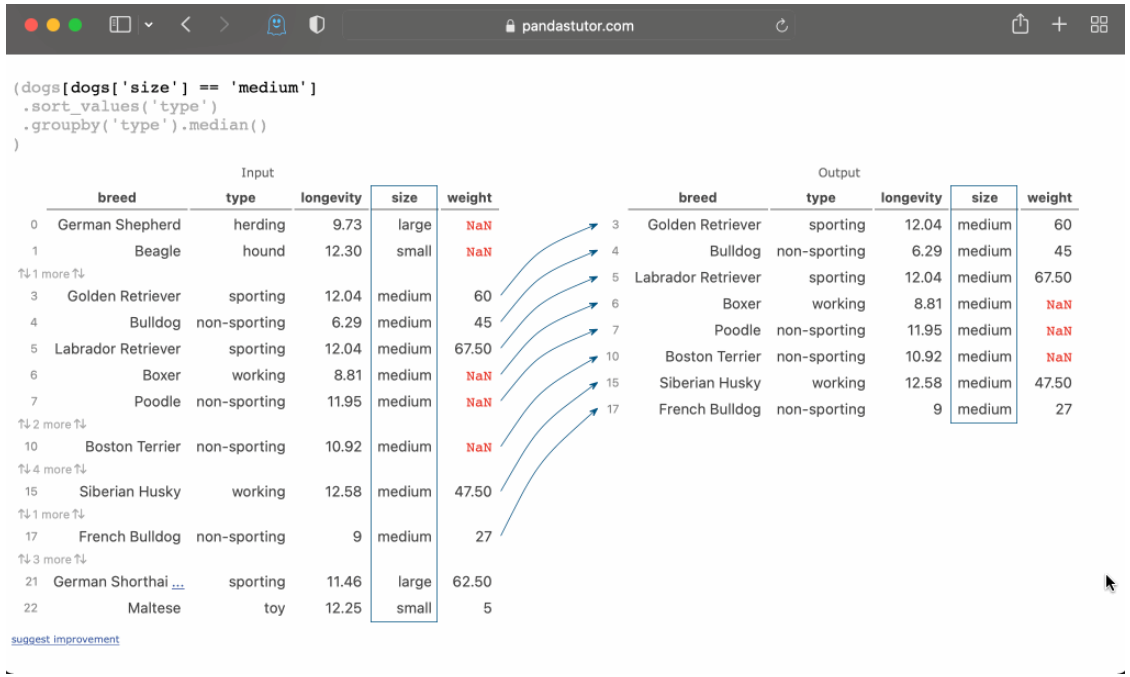


인터넷 상의 데이터를 수집 자동화 할 수 있다.

Course Overview

파이썬 기반 라이브러리: Numpy and Pandas





데이터를 array 형태로 변환하여 통계 분석 할 수 있다.

Course Overview

주의사항: AI 도구 사용 지양



기호지세

- 호랑이 등에 올라타면 달리는 도중에 내려서는 호랑이에게 잡혀 먹히듯, 중간에 포기하지 못하고 끝까지 밀고 나갈 수밖에 없는 국면
- **호랑이**: 프로그래밍/ AI 도구
- **사람**: 여러분
- 지식 없이 지속적으로 AI에게 묻고 따르기만 한다면, 결국 AI 답변에 끌려다니다 잡아 먹힐 수 밖에 없음
- AI 도구에 의존한 결과물은 모두 티가 난다!

Course Overview

Evaluation

출석 및 태도

- 비중: 10% (개인 평가)
- **결석 1회** 당 **2점이 감점**되며, 총 4회 결석 시 F학점이 부여
- **지각 2회**는 1점 감점으로 처리
- 오리엔테이션이 포함된 주에는 출석을 확인하지 않음
- **질병으로 인한 결석**은 수업 **당일 날짜**가 기재된 **진단서 또는 진료확인서**를 이메일로 제출한 경우에만 인정 (영수증, 약봉투, 또는 수업일과 다른 날짜에 발급된 진단서 및 확인서는 인정 X)
- 수업을 방해하는 행동, 다른 사람을 존중하지 않는 태도, 부적절한 이메일 예절, 수업 중 음식물 섭취 등의 경우 1회 1점 감점 (커피를 포함한 음료 가능)

중간고사

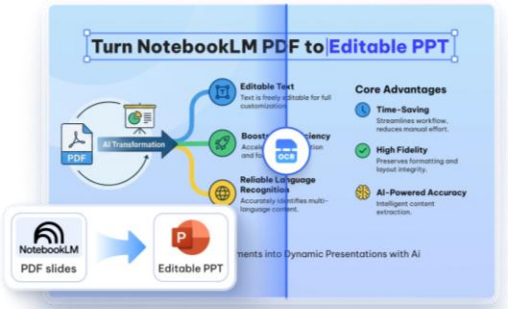
- 비중: 40% (개인 평가)
- 대면 시험 / 필기 시험 / Closed-book
- 파이썬 기초 문법 및 알고리즘 위주로 구성

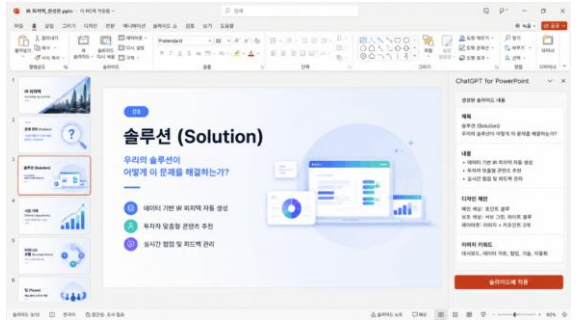
Course Overview

Evaluation

과제 보고서

- 비중: 15% (개인 평가)
- 공공 데이터 포털 (https://www.data.go.kr/) 에서 관심 데이터를 선정하여 어떤 분석을 할 것인지 고민
- 알고리즘 측면 보다 어떤 가치를 창출할 수 있는지를 중점으로 평가 (사회적 / 비지니스 관점)
- 단순히 “기존 대비 ~% 상승”은 주요 평가 대상이 아님
- 4주차에 추가 공지 예정





기말 프로젝트

- 비중: 35% (팀 평가 - 점수 동일)
- 7주차에 파이썬 함수를 활용한 랜덤 팀 구성
- 기말 발표 1회, 보고서 1회
- 발표 자료 및 구성 시 가급적 자체 제작 권장 (AI 도구 지양)
- AI 생성이 의심되는 자료는 원본 작성 과정, 발표 내용 이해도, 파일 수정 이력 등을 추가 확인할 수 있음



QnA

강의자 연락처

- **강의자**: Prof. Young-Jae Park (박영재)
- **이메일**: youngjae.park@kw.ac.kr
- **오피스**: 새빛관 503호
- **미팅 시간**: 이메일로 일정을 사전 조율 한 뒤 미팅 진행
- **미팅 주제:** 수업 및 진로 상담

CBTL 혁신수업 운영 설문 조사 (교수학습센터)

- **운영:** 사전 / 사후 각 1회 설문 조사 진행 예정 (사후는 추후 공지)
- **링크**: https://forms.gle/ogzcp5VVpfWdSfTp7
- **마감**: 9/9 (수)까지
- **기타:** 해당 설문 조사 내용은 평가에 반영되지 않고, 교수학습센터의 자료로 활용

QnA

학부 연구생 지원

- **연구실:** Social Intelligence Artificial Laboratory (SAIL)
- **홈페이지:** www.youngjaepark.com
- **지원:** 본인이 관심있는 **인공지능 연구 분야**가 있다면, 홈페이지를 통해서 지원



